

معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP) المؤهل للتوظيف

الأسبوع ٢ - اليوم الثاني



إرشادات الجلسات



أنتم المدرب الأهم

إجاباتكم قد تكون أحياناً أهم من
محتوانا لزملائكم، لذلك لا
ترددون في الإجابة على بعض،
وبرضو ما يمنع تعبّرونا وتجاوبوا
على أسئلتنا



ما فيه سؤال غلط

ما يهّم وش تخصصكم أو مدى
خبرتكم، كلنا جينا نتعلم هنا من
بعض، لذلك لا ترددّون في
السؤال، لأنه ما فيه سؤال غلط



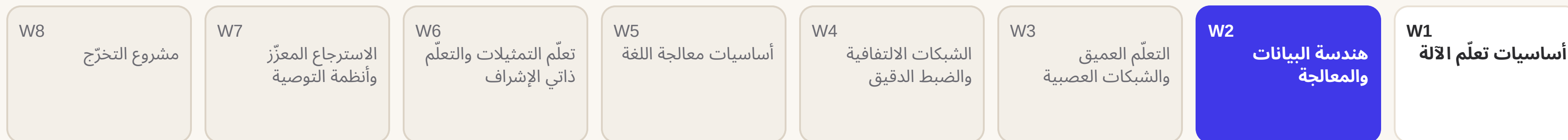
o تفاعل = o فائدة

التفاعل أساس الجلسة، خلوكم
جاهزين تجاوبون على أسئلة
وتشتغلون مع بعض في الجلسة

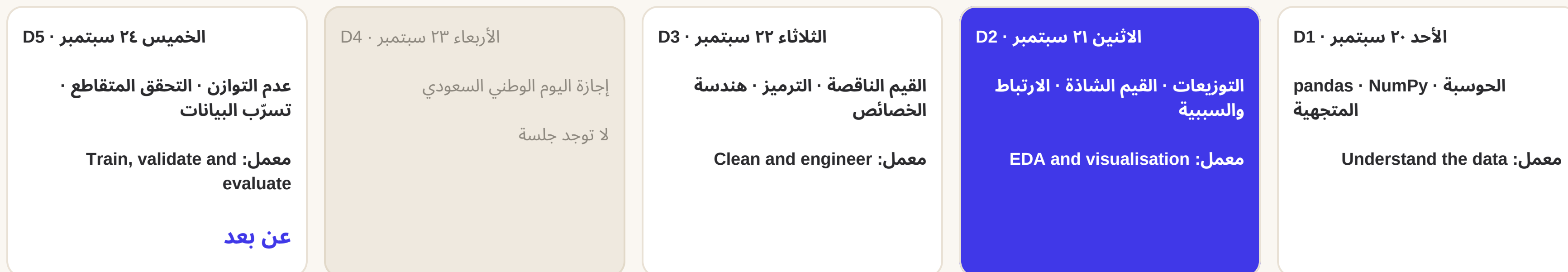
الأسبوع الثاني يبدأ

الأسبوع ٢ من ٨ · ٢٠-٢٤ سبتمبر ٢٠٢٦ · ١٣٪ من البرنامج مكتمل

مسار البرنامج — ثمانية أسابيع



خطة الأسبوع — هندسة البيانات والمعالجة



سّحّينا بالله ؟

لغة Python ومكتبات ال EDA

الأسبوع ٢ - اليوم الثاني
معسكر هندسة الذكاء الاصطناعي (AIEP)

موضوعات الجلسة

1 لماذا Python؟ وماهي أنواع البيانات

2 أساسيات مكتبة Numpy

3 أساسيات مكتبة Pandas

4 أساسيات مكتبة Matplotlib



دقيقة واحدة

نشاط 1

رمز القفل هو:

2 7 ? 4

أحد الأرقام مفقود، ولدينا ثلاث تلميحات:

- الرقم الكامل يقبل القسمة على 3
- الرقم المفقود زوجي
- مجموع أرقام الرمز أكبر من 15

ما الرقم المفقود؟





دقيقة واحدة

نشاط 1

الإجابة:

إذن الرقم المفقود هو: 8

رمز القفل هو:
2 7 8 4

لماذا Python؟ وماهي أنواع البيانات

لماذا Python؟

- لغة برمجة عالية المستوى ومفسّرة.
- معروفة ببساطة بناء الجملة وسهولة قراءته.
- تتيح التطوير السريع والإنتاجية العالية.
- تدعم كتابة أكواد برمجية modular وقابلة لإعادة الاستخدام.
- مجانية ومفتوحة المصدر وتعمل على مختلف المنصات.
- تُستخدم على نطاق واسع في تطوير البرمجيات، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة.



لماذا Python؟

- مكتبات غنية ومتنوعة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة



لماذا Python؟

- مجتمع عالمي قوي وداعم



pypi



GitHub



stack
overflow

لماذا Python؟

- أداء عالٍ



أنواع البيانات والعمليات عليها

Category	Data Type	Description	Example
Numeric	int	Whole numbers	10, -3
Numeric	float	Decimal numbers	3.14, -0.5
Numeric	complex	Numbers with real & imaginary parts	2+3j
Text	str	Text (characters)	"Hello"
Boolean	bool	True or False	True, False

أنواع البيانات والعمليات عليها

Category	Data Type	Description	Example
Sequence	list	Ordered, changeable collection	[1, 2, 3]
Sequence	tuple	Ordered, unchangeable collection	(1, 2, 3)
Set	set	Unordered, unique elements	{1, 2, 3}
Mapping	dict	Key–value pairs	{"a": 1}
None	NoneType	Represents no value	None

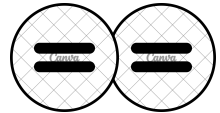
أنواع البيانات والعمليات عليها

• العوامل الحسابية (Arithmetic Operators)

Operator	Name	Description	Example	Result
+	Addition	Adds two values	$5 + 3$	8
-	Subtraction	Subtracts one value from another	$7 - 2$	5
*	Multiplication	Multiplies two values	$4 * 3$	12
/	Division	Divides two values	$7 / 3$	2.5
//	Floor Division	Divides and rounds down	$10 // 4$	2
%	Modulus	Returns remainder	$10 \% 4$	2
**	Exponentiation	Raises to a power	$2 ** 3$	8

أنواع البيانات والعمليات عليها

• عوامل المقارنة (Comparison Operators)

Operator	Description	Example	Result
	Equal to	$5 == 5$	TRUE
$!=$	Not equal	$5 != 3$	TRUE
$>$	Greater than	$7 > 4$	TRUE
$<$	Less than	$3 < 8$	TRUE
$>=$	Greater or equal	$5 >= 5$	TRUE
$<=$	Less or equal	$2 <= 6$	TRUE

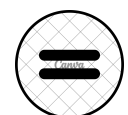
أنواع البيانات والعمليات عليها

- العوامل المنطقية (Logical Operators)

Operator	Name	Example	Result
and	Logical AND	$(5 > 3) \text{ and } (2 < 4)$	TRUE
or	Logical OR	$(5 > 3) \text{ or } (2 > 4)$	TRUE
not	Logical NOT	$\text{not } (5 > 3)$	FALSE

أنواع البيانات والعمليات عليها

• عوامل الإسناد (Assignment Operators)

Operator	Description	Example	Equivalent
	Assign	$x = 5$	$x = 5$
$+=$	Add & assign	$x += 3$	$x = x + 3$
$-=$	Subtract & assign	$x -= 2$	$x = x - 2$
$*=$	Multiply & assign	$x *= 4$	$x = x * 4$
$/=$	Divide & assign	$x /= 2$	$x = x / 2$

أنواع البيانات والعمليات عليها

- عوامل العضوية (Membership Operators)

Operator	Description	Example	Result
in	Value exists	3 in [1,2,3]	TRUE
not in	Value not exists	5 not in [1,2,3]	TRUE

أنواع البيانات والعمليات عليها

- عوامل الهوية (Identity Operators)

Operator	Description	Example	Result
is	Same object	a is b	True/False
is not	Different object	a is not b	True/False

هياكل البيانات في Python

Data Structure	Syntax	Ordered	Mutable	Allows Duplicates	Access Method	Common Use Case
List	[]	Yes	Yes	Yes	Index	Store and modify collections of items
Tuple	()	Yes	No	Yes	Index	Store fixed, unchangeable data
Set	{ }	No	Yes	No	Membership (in)	Remove duplicates, fast lookup
Dictionary	{key: value}	Yes*	Yes	(keys)	Key	Store structured data (records)

أساسيات مكتبة Numpy

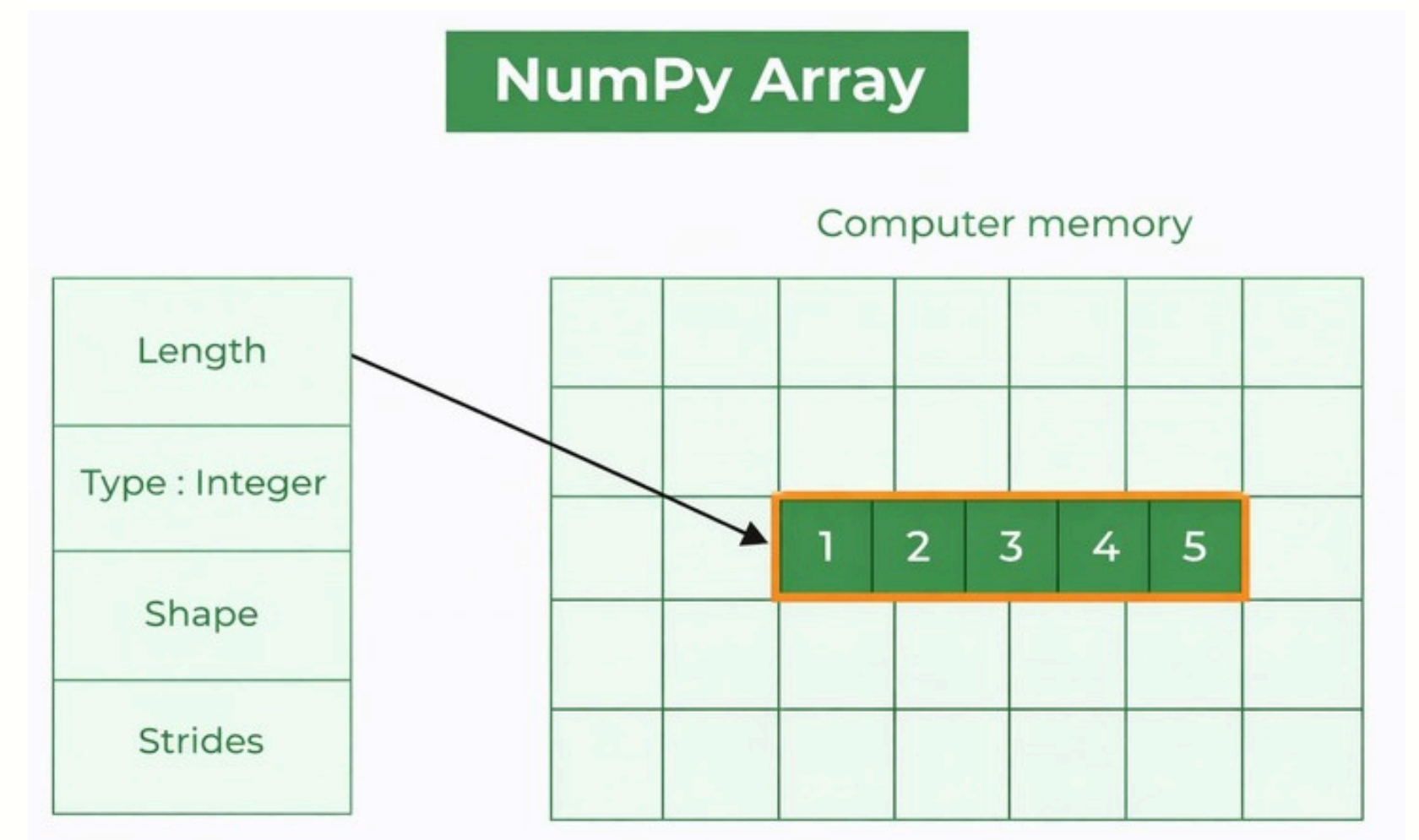
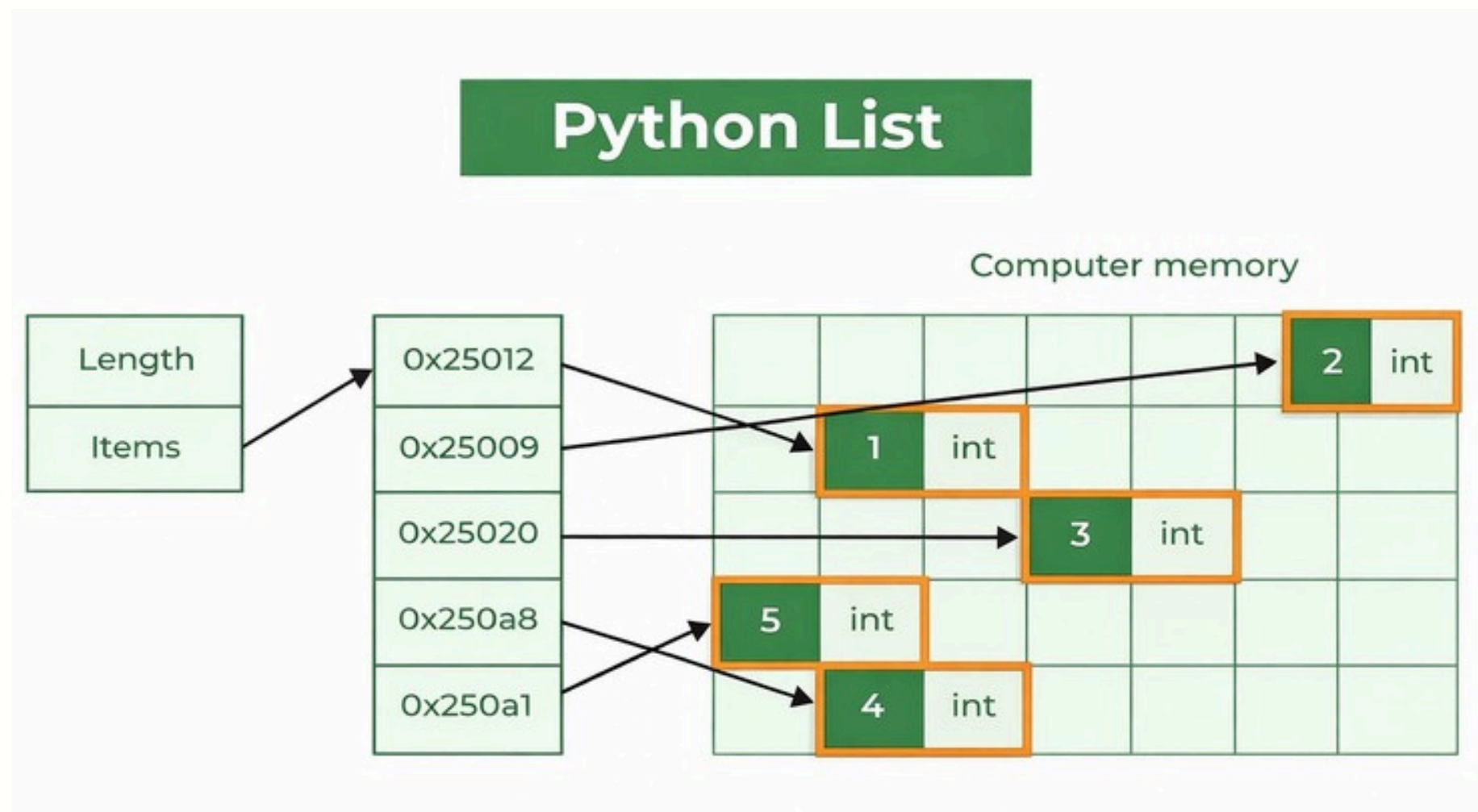
NumPy

- NumPy هي مكتبة في Python للحسابات والمعالجة العددية.
- توفر عمليات سريعة وفعّالة على المصفوفات.
- تُستخدم على نطاق واسع في علوم البيانات، وتعلّم الآلة، والحوسبة العلمية.



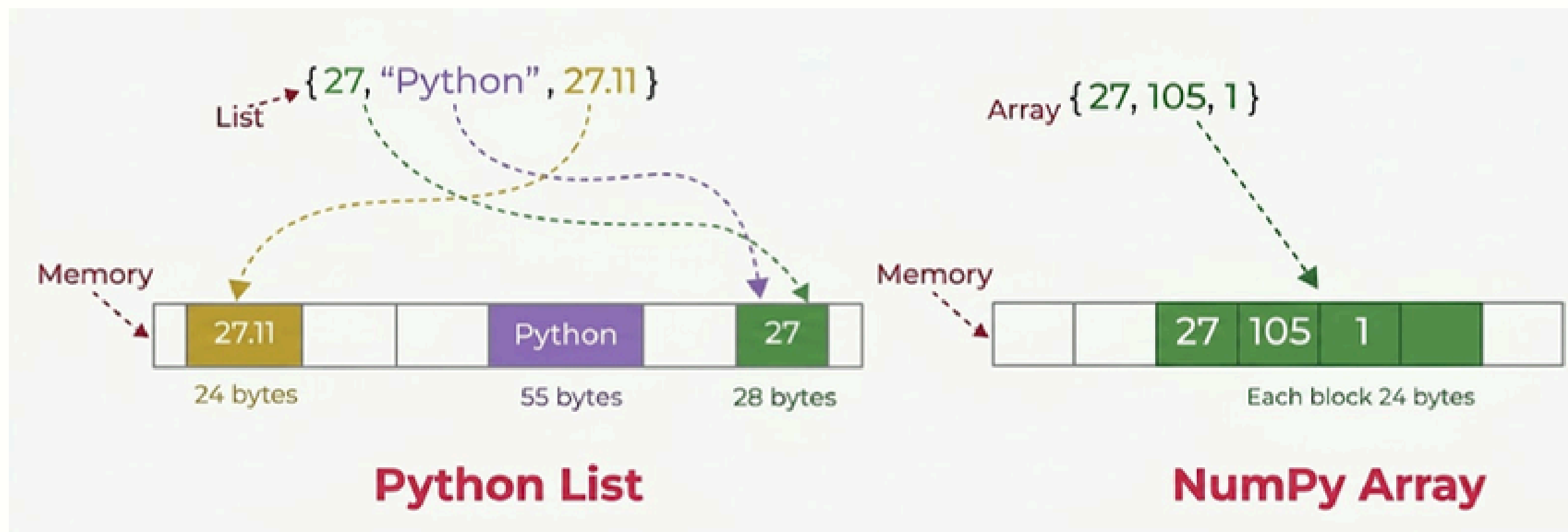
NumPy

- قوائم Python مقابل مصفوفات NumPy



NumPy

- قوائم Python مقابل مصفوفات NumPy



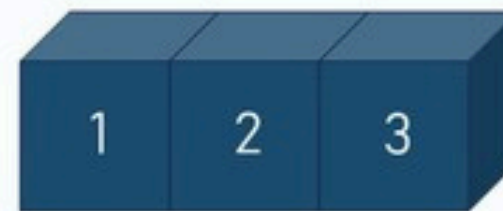
NumPy

• مصفوفات NumPy



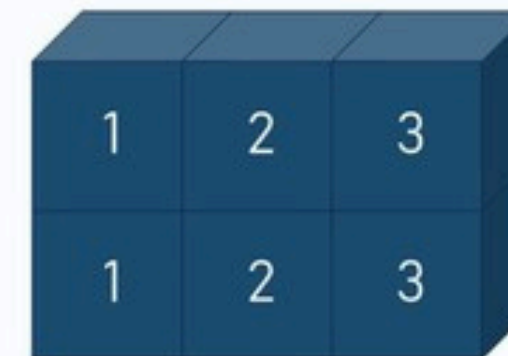
```
np.array([1, 2, 3, 4])
```

1D array



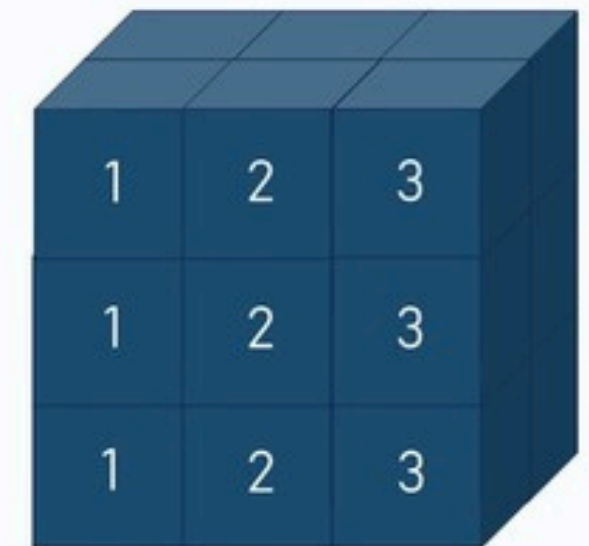
Shape: (3)

2D array



Shape: (2, 3)

3D array



Shape: (2, 3, 3)

NumPy

• مصفوفات مملوءة بالقيم

```
np.zeros(5)  
np.ones((2, 3))
```

• تسلسلات من الأرقام

```
np.arange(0, 10, 2)  
np.linspace(0, 1, 5)
```

• المصفوفات العشوائية

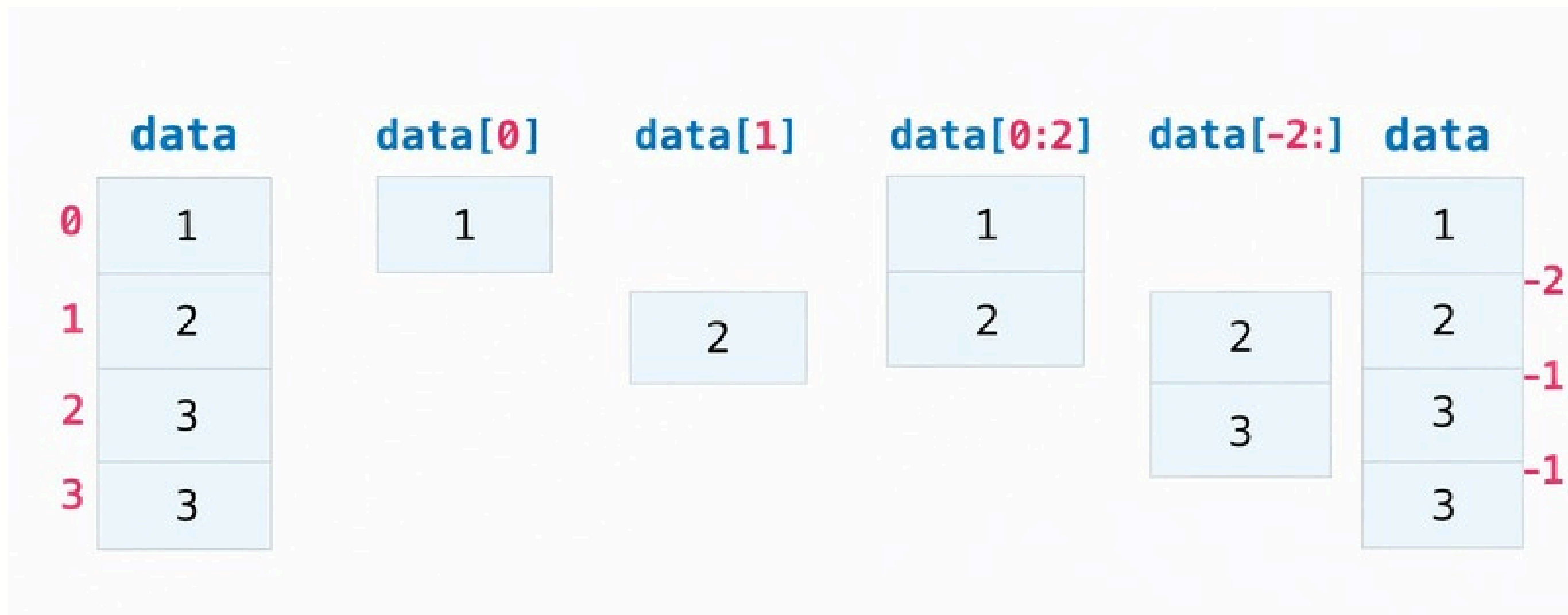
```
np.random.rand(3)  
np.random.randn(2, 2)
```

• نوع البيانات (dtype)

```
np.array([1, 2, 3]).dtype
```

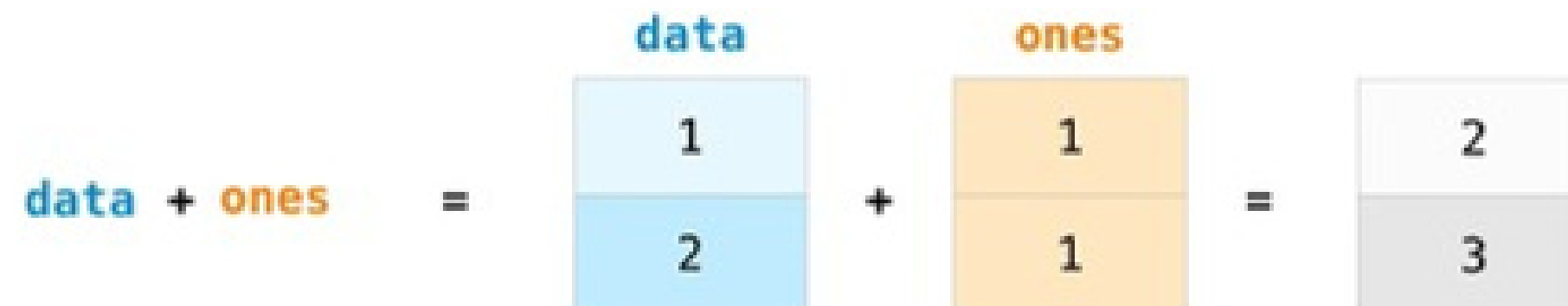
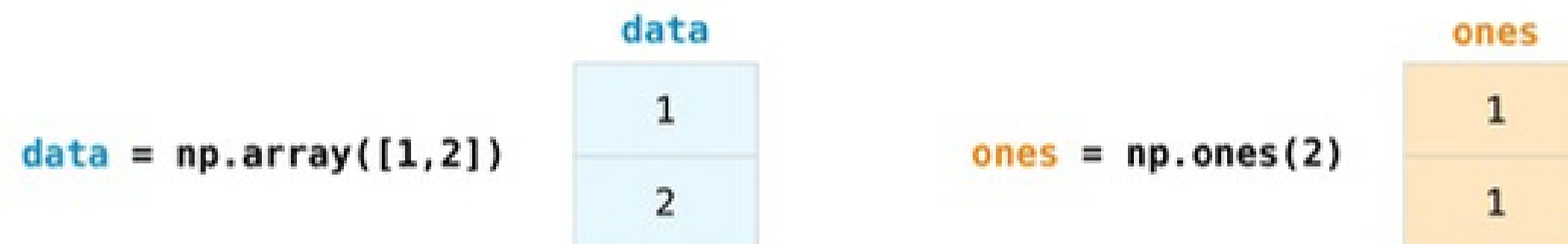
NumPy

- الفهرسة والتقطيع (Indexing and slicing)



NumPy

- عمليات المصفوفات (Array operations)



NumPy

- عمليات المصفوفات (Array operations)

data

1
2

 - **ones**

1
1

 =

0
1

data

1
2

 * **data**

1
2

 =

1
4

data

1
2

 / **data**

1
2

 =

1
1

NumPy

• البث (Broadcasting)

$$\begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline \end{array} * 1.6 = \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline 2 \\ \hline \end{array} * \begin{array}{|c|} \hline 1.6 \\ \hline 1.6 \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|} \hline 1.6 \\ \hline 3.2 \\ \hline \end{array}$$

• القيمة العظمى، القيمة الصغرى، المجموع (maximum, minimum, sum)

data <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table> <code>.max()</code> = <table border="1"><tr><td>3</td></tr></table>	1	2	3	3	data <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table> <code>.min()</code> = <table border="1"><tr><td>1</td></tr></table>	1	2	3	1	data <table border="1"> <tr><td>1</td></tr> <tr><td>2</td></tr> <tr><td>3</td></tr> </table> <code>.sum()</code> = <table border="1"><tr><td>6</td></tr></table>	1	2	3	6
1														
2														
3														
3														
1														
2														
3														
1														
1														
2														
3														
6														

NumPy

• المصفوفات (Matrices)

```
np.array([[1,2],[3,4],[5,6]])
```



1	2
3	4
5	6

data

	0	1
0	1	2
1	3	4
2	5	6

data[0,1]

	0	1
0	1	2
1	3	4
2	5	6

data[1:3]

	0	1
0	1	2
1	3	4
2	5	6

data[0:2,0]

	0	1
0	1	2
1	3	4
2	5	6

NumPy

- تبديل وإعادة تشكيل المصفوفة

data

1	2
3	4
5	6

data.T

1	3	5
2	4	6

data

1
2
3
4
5
6

data.reshape(2,3)

1	2	3
4	5	6

data.reshape(3,2)

1	2
3	4
5	6

NumPy

- [NumPy_TODO.ipynb](#)
- [NumPy_SOL.ipynb](#)



استراحة

10 دقائق

أهلاً بعودتكم

أساسيات مكتبة Pandas

Pandas

- Pandas هي مكتبة في Python لمعالجة البيانات وتحليلها.
- مبنية على NumPy.
- مصممة للتعامل مع البيانات الجدولية والبيانات ذات التسميات.
- تُستخدم على نطاق واسع في علوم البيانات وتعلّم الآلة.



Pandas

هياكل البيانات في Pandas

- Series → مصفوفة أحادية الأبعاد تحتوي على تسميات
- DataFrame → جدول ثنائي الأبعاد يتكوّن من صفوف وأعمدة
- Index → يوفر تسميات واضحة وذات معنى للبيانات

Series 1		Series 2		Series 3		Series 4	
INDEX	DATA	INDEX	DATA	INDEX	DATA	INDEX	DATA
0	A	A	1	0	[1, 2]	Jan-18	11
1	B	B	2	1	A	Feb-18	23
2	C	C	3	2	1	Mar-18	43
3	D	D	4	3	(4, 5)	Apr-18	21
4	E	E	5	4	{"a": 1}	May-18	17
5	F	F	6	5	6	Jun-18	6

Pandas

إنشاء DataFrame



```
pd.DataFrame({"A": [1, 2], "B": [3, 4]})
```



```
pd.DataFrame(np.array([[1, 2], [3, 4]]))
```



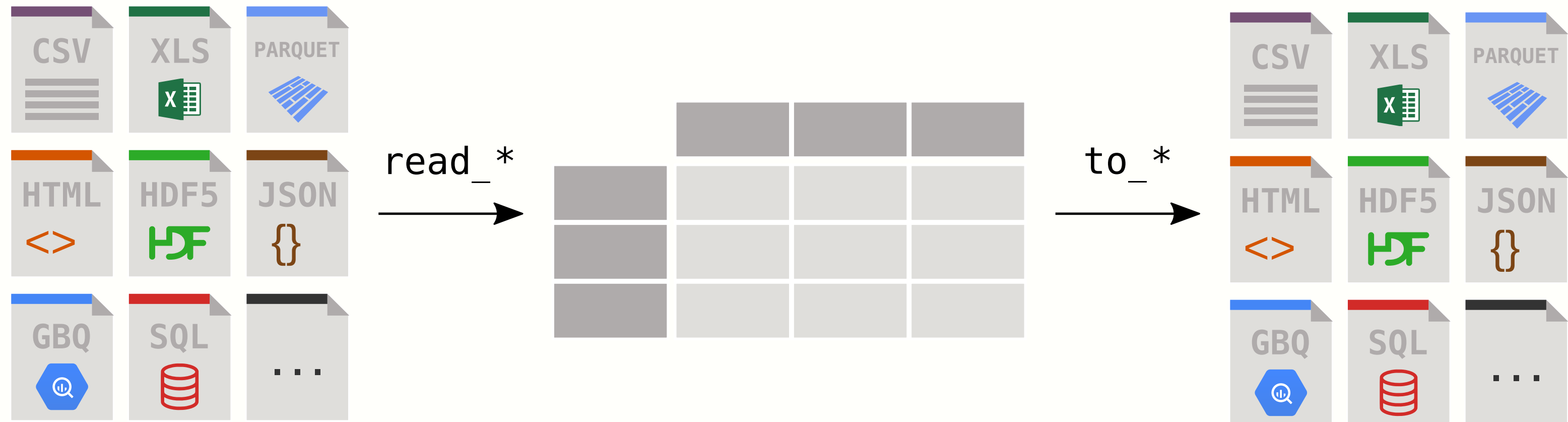
```
pd.DataFrame([[1, 2], [3, 4]], columns=["A", "B"])
```



```
pd.DataFrame(np.array([[1, 2], [3, 4]]))
```

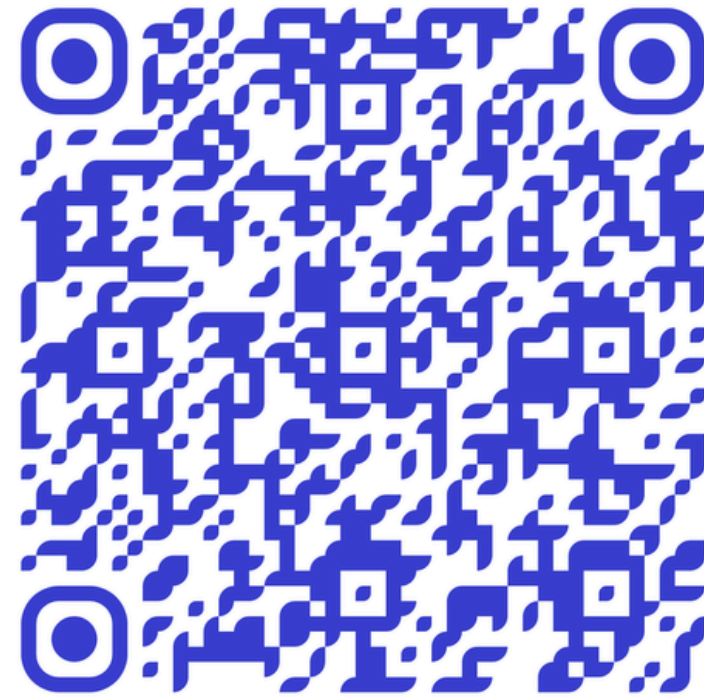
Pandas

قراءة البيانات وتصديرها



Pandas

- [Pandas.ipynb](#)
- [Pandas SOL.ipynb](#)

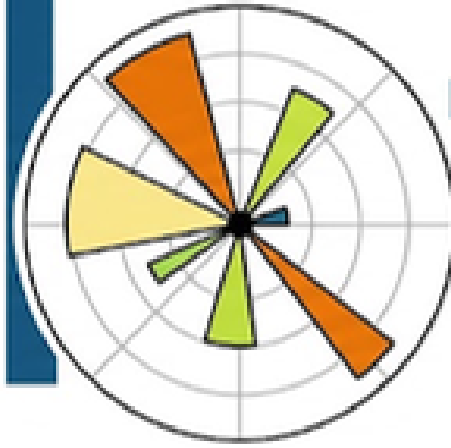


أساسيات مكتبة Matplotlib

Matplotlib

Matplotlib هي مكتبة في Python لتصوير البيانات.

- تُستخدم لإنشاء الرسوم البيانية الثابتة والمتحركة والتفاعلية
- تعمل بشكل متكامل مع NumPy وPandas
- تُعد أساسًا للعديد من مكتبات الرسم البياني الأخرى

matplotlib 

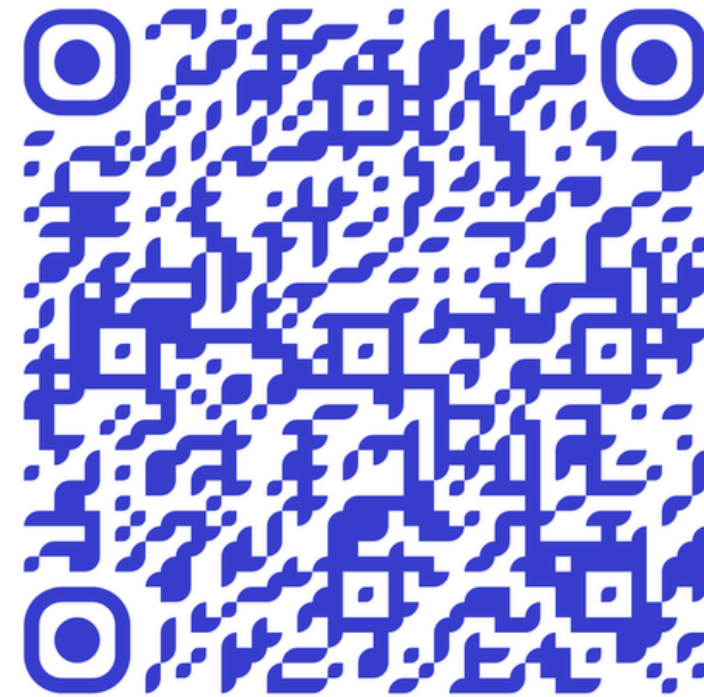
Matplotlib

Matplotlib هي مكتبة في Python لتصوير البيانات.

- الرسم الخطي (Line Plot) – عرض الاتجاهات بمرور الوقت أو في البيانات المرتبة
- الرسم المبعثر (Scatter Plot) – توضيح العلاقات بين المتغيرات
- المخطط الشريطي (Bar Chart) – مقارنة الفئات
- المدرج التكراري (Histogram) – عرض توزيع البيانات
- المخطط الصندوقي (Box Plot) – توضيح التشتت، والوسيط، والقيم المتطرفة
- المخطط الدائري (Pie Chart) – توضيح النسب
- المخطط المساحي (Area Plot) – عرض الاتجاهات التراكمية
- الخريطة الحرارية (Heatmap) – عرض القيم عبر بُعدين
- مخطط أشرطة الخطأ (Error Bar Plot) – توضيح عدم اليقين والتباين
- المخططات الفرعية (Subplots) – عرض عدة مخططات في شكل واحد

Matplotlib

➤ [Matplotlib.ipynb](#)





خمس دقائق

نشاط 2

أنت تعمل ضمن فريق جودة البيانات في أحد البنوك.
ترغب إدارة البنك في تطوير نظام باستخدام تعلم الآلة لتصنيف العملاء إلى ثلاث
فئات من حيث المخاطر الائتمانية:

- منخفضة المخاطر
- متوسطة المخاطر
- مرتفعة المخاطر

لكن الملف التاريخي الذي يحتوي على بيانات العملاء تعرض لعدة مشكلات وأخطاء
في البيانات.

مهمتكم هي فحص البيانات بدون استخدام أي كود، اكتشاف المشكلات الموجودة،
اقترح طريقة مناسبة لتنظيف البيانات، وتوضيح كيف يمكن تحديد أفضل طريقة
لتعويض القيم المفقودة.

Financial Risk





خمسة دقائق

نشاط 2

الاجابة:

Activity_sol

قبل ما نمشي

ايش أهم قرار هندسي بتأخذه
بشكل مختلف بعد اليوم؟
